LE FIL ROUGE EN CINQ TEMPS

1. **Contextualiser**
2. **Problématique**
3. **Modéliser et approcher**
4. **Analyser les résultats**
5. **Montrer l'application**



Bloc opératoire



Lits d'hospitalisation



Équipe chirurgicale

Photos : Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

LE FIL ROUGE EN CINQ TEMPS

1. **Contextualiser**
2. **Problématique**
3. **Modéliser et approcher**
4. **Analyser les résultats**
5. **Montrer l'application**

Objectif

Décider plus tôt, avec des dates justifiées, sans retirer la décision au praticien.



Bloc opératoire



Lits d'hospitalisation



Équipe chirurgicale

Photos : Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

LE BLOC OPÉRATOIRE, UNE RESSOURCE RARE ET NON STOCKABLE



Photo : Hirondus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Sources : HAS, IQSS (avril 2026) ; HAS, 12 questions (2012).

64,4 %
taux national d'ambulatoire en 2023

70 %
objectif national fixé pour 2022

80 %
cap affiché pour la suite

LE BLOC OPÉRATOIRE, UNE RESSOURCE RARE ET NON STOCKABLE



Photo : Hirondus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Sources : HAS, IQSS (avril 2026) ; HAS, 12 questions (2012).

64,4 %
taux national d'ambulatoire en 2023

70 %
objectif national fixé pour 2022

80 %
cap affiché pour la suite

Enjeux

Une salle, une équipe et un lit mobilisés sans patient coûtent sans soigner. L'objectif national et l'autorisation ARS rendent la décision traçable ; l'ambulatoire réduit le risque infectieux et accélère l'accès.

DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

Aujourd'hui : flux poussé

Le chirurgien choisit une date → Bloc, lits et équipes s'adaptent → Pics et creux d'activité



Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

Demain : flux tiré

Ressources et contraintes → Dates A et B calculées → Le chirurgien choisit



Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

Demain : flux tiré

Ressources et contraintes → Dates A et B calculées → Le chirurgien choisit

Le planning propose des dates compatibles ; le praticien arbitre.

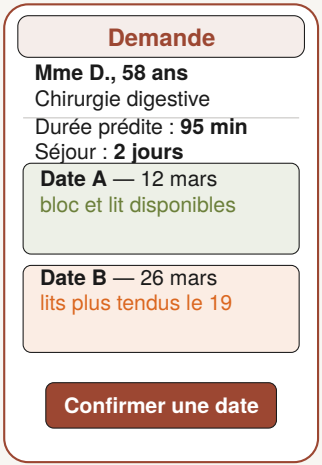


Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

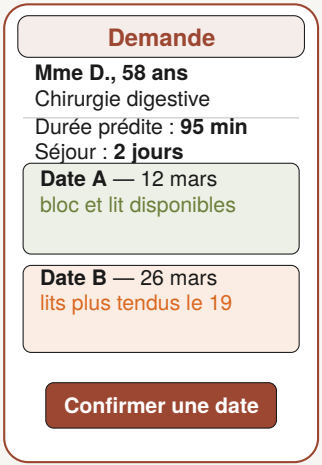
1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.



Maquette de l'écran de décision. Le parcours complet est en partie 5.

CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.
3. L'outil propose **deux dates**, avec leurs raisons.
4. Le chirurgien confirme : vacation et lit sont réservés.

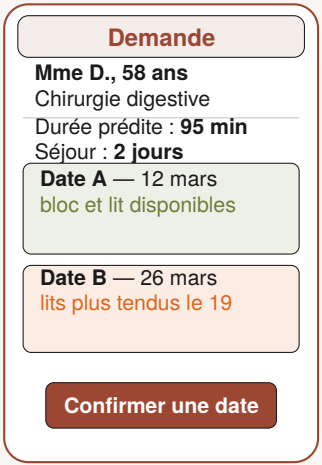


Maquette de l'écran de décision. Le parcours complet est en partie 5.

CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.
3. L'outil propose **deux dates**, avec leurs raisons.
4. Le chirurgien confirme : vacation et lit sont réservés.

L'outil ne programme pas à la place du praticien. Il rend les conséquences d'un choix visibles avant la confirmation.

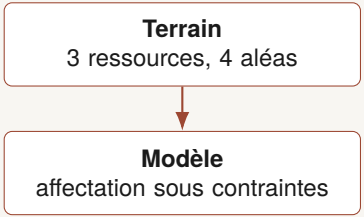


Maquette de l'écran de décision. Le parcours complet est en partie 5.

DU TERRAIN AU PROBLÈME SCIENTIFIQUE

Le terrain

- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas : urgence, annulation, fermeture, retard.



Charges et protocoles : RAPPORT.md.

DU TERRAIN AU PROBLÈME SCIENTIFIQUE

Le terrain

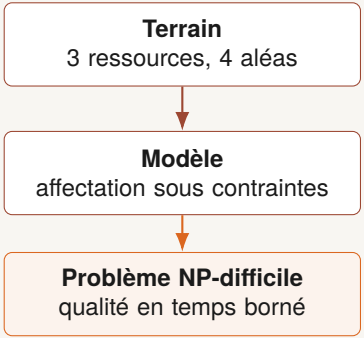
- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas : urgence, annulation, fermeture, retard.

Le nombre d'affectations

$$\underbrace{280^{582}}_{\text{affectations possibles}}$$

Les compatibilités réduisent l'espace, sans le rendre traitable.

Charges et protocoles : RAPPORT.md.



DU TERRAIN AU PROBLÈME SCIENTIFIQUE

Le terrain

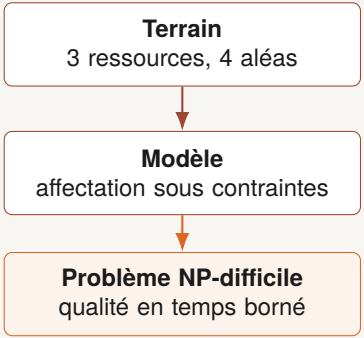
- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas : urgence, annulation, fermeture, retard.

Le nombre d'affectations

$$\underbrace{280^{582}}_{\text{affectations possibles}}$$

Les compatibilités réduisent l'espace, sans le rendre traitable.

Charges et protocoles : RAPPORT.md.



Dix méthodes, un même budget de temps.

LES CONTRAINTES QUI RENDENT LE PROBLÈME RÉEL

À l'exécution

- **Gel du passé** : un acte commencé ou programmé avant le jour courant n'est jamais déplacé.
- **Urgences** : insertion dans la fenêtre clinique, pas dès qu'une place reste.
- **Moindre perturbation** : déplacer le moins possible les patients déjà prévenus.

CE et RGPD

- **CE** : logiciel d'aide à la décision à qualifier au titre du règlement (UE) 2017/745.
- **RGPD** : minimisation, pseudonymisation, base légale, hébergement de données de santé.
- **Audit** : qui a décidé quoi, quand et pourquoi.

Sources : règlement (UE) 2017/745 ; RGPD (UE) 2016/679.

LES CONTRAINTES QUI RENDENT LE PROBLÈME RÉEL

À l'exécution

- **Gel du passé** : un acte commencé ou programmé avant le jour courant n'est jamais déplacé.
- **Urgences** : insertion dans la fenêtre clinique, pas dès qu'une place reste.
- **Moindre perturbation** : déplacer le moins possible les patients déjà prévenus.

CE et RGPD

- **CE** : logiciel d'aide à la décision à qualifier au titre du règlement (UE) 2017/745.
- **RGPD** : minimisation, pseudonymisation, base légale, hébergement de données de santé.
- **Audit** : qui a décidé quoi, quand et pourquoi.

Le gel, la traçabilité et l'explicabilité contraignent le voisinage, le score et l'interface.

Sources : règlement (UE) 2017/745 ; RGPD (UE) 2016/679.

LE MODÈLE : UNE AFFECTATION, TROIS TENSIONS

Décision

$$x_{i,v} \in \{0,1\}, \qquad \sum_{v \in V_i} x_{i,v} = 1$$

$x_{i,v}$	patient i affecté à la vacation v
V_i	vacations compatibles
d_i	durée opératoire estimée

Objectif

$$\min \ \alpha\,\Delta_{\text{vac}} + \beta\,\Delta_{\text{lits}} + \gamma\,\sigma_{\text{vac}}$$

$$\alpha = 5{,}0, \qquad \beta = 3{,}0, \qquad \gamma = 0{,}05$$

- Δ_{vac} : minutes au-delà des vacations ;
- Δ_{lits} : dépassement de capacité en lits ;
- σ_{vac} : écart-type de charge des vacations.

LE MODÈLE : UNE AFFECTATION, TROIS TENSIONS

Décision

$$x_{i,v} \in \{0,1\}, \qquad \sum_{v \in V_i} x_{i,v} = 1$$

$x_{i,v}$	patient i affecté à la vacation v
V_i	vacations compatibles
d_i	durée opératoire estimée

Contraintes dures

- une vacation par patient ;
- capacité de vacation non dépassée ;
- capacité de lits respectée chaque jour ;
- fenêtre clinique des urgences respectée.

Objectif

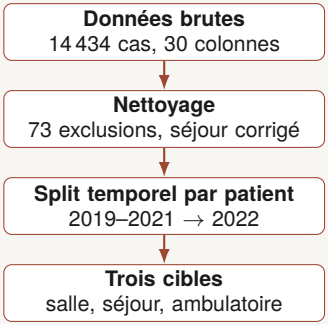
$$\min \ \alpha\,\Delta_{\text{vac}} + \beta\,\Delta_{\text{lits}} + \gamma\,\sigma_{\text{vac}}$$

$$\alpha = 5{,}0, \qquad \beta = 3{,}0, \qquad \gamma = 0{,}05$$

- Δ_{vac} : minutes au-delà des vacations ;
- Δ_{lits} : dépassement de capacité en lits ;
- σ_{vac} : écart-type de charge des vacations.

On maximise la fitness. Les contraintes dures restent vérifiées :
`violations(solution) = (0, 0)`.

PIPELINE ML : TROIS CIBLES, AUCUNE FUITE

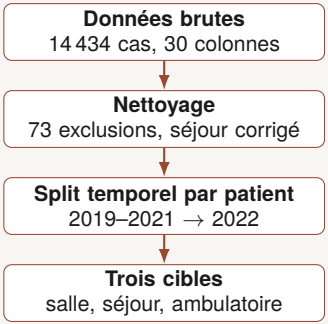


Notebooks de prétraitement du dépôt.

Les pièges traités

- valeurs manquantes explicites, sans imputation inventée ;
- heures nulles exclues, pas imputées ;
- catégories rares apprises sur le train ;
- aucune fuite : dates, durées et identifiants exclus.

PIPELINE ML : TROIS CIBLES, AUCUNE FUITE



Notebooks de prétraitement du dépôt.

Les pièges traités

- valeurs manquantes explicites, sans imputation inventée ;
- heures nulles exclues, pas imputées ;
- catégories rares apprises sur le train ;
- aucune fuite : dates, durées et identifiants exclus.

Sorties : durée en salle, durée de séjour, ambulatoire. L'incertitude alimente les scénarios.

TROIS MÉTAHEURISTIQUES, TROIS GESTES

NP-difficile : on cherche une bonne solution en temps borné, avec la même interface pour toutes les méthodes.

Méthode	Geste	Ce qu'elle apporte
Recuit simulé	Explorer largement, accepter de remonter	Sort des optima locaux
Recherche Tabou	Intensifier le meilleur voisin non tabou	Mémoire des mouvements, évite le cyclage
Algorithme génétique	Croiser une population de solutions	Diversité, combine de bonnes briques

Formulation et revue : littérature du projet (planification intégrée, revues de la planification de bloc).

TROIS MÉTAHEURISTIQUES, TROIS GESTES

NP-difficile : on cherche une bonne solution en temps borné, avec la même interface pour toutes les méthodes.

Méthode	Geste	Ce qu'elle apporte
Recuit simulé	Explorer largement, accepter de remonter	Sort des optima locaux
Recherche Tabou	Intensifier le meilleur voisin non tabou	Mémoire des mouvements, évite le cyclage
Algorithme génétique	Croiser une population de solutions	Diversité, combine de bonnes briques

Explorer, intensifier, diversifier : les hybrides combinent ces gestes.

Formulation et revue : littérature du projet (planification intégrée, revues de la planification de bloc).

HYBRIDES : COMBINER EXPLORATION ET INTENSIFICATION

Quatre hybrides

- **Tabou** $\times$ **Recuit** : voisinage tabou et acceptation de Metropolis.
- **Génétique** $\times$ **Tabou** : tabou courte sur le meilleur individu.
- **Génétique** $\times$ **Recuit** : recuit courte sur le meilleur individu.
- **Fourmis** $\times$ **Tabou** : intensification de la meilleure fourmi.

Une méthode globale explore ; une méthode locale intensifie.

Distinct de l'hybride d'origine Tabou $\times$ Recuit ; les trois autres hybrides ont été construits pour ce projet.

HYBRIDES : COMBINER EXPLORATION ET INTENSIFICATION

Quatre hybrides

- **Tabou** $\times$ **Recuit** : voisinage tabou et acceptation de Metropolis.
- **Génétique** $\times$ **Tabou** : tabou courte sur le meilleur individu.
- **Génétique** $\times$ **Recuit** : recuit courte sur le meilleur individu.
- **Fourmis** $\times$ **Tabou** : intensification de la meilleure fourmi.

Une méthode globale explore ; une méthode locale intensifie.

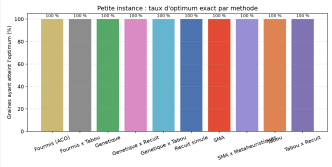
Génétique $\times$ Tabou divise l'écart du génétique par $\sim 10^4$; Fourmis $\times$ Tabou divise l'écart ACO par $\sim$1,7.

Distinct de l'hybride d'origine Tabou $\times$ Recuit ; les trois autres hybrides ont été construits pour ce projet.

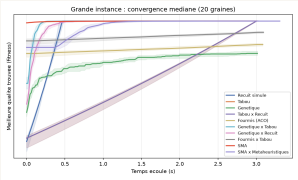
VALIDATION EXACTE, PUIS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

Instance jouet

Instance jouet : 7 patients, 4 vacations, $4^7 = 16\,384$ combinaisons. Les 10 méthodes atteignent l'optimum sur 20 graines.



10/10 méthodes à l'optimum exact.

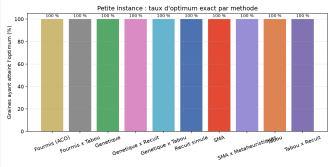


Convergence médiane, 300 patients, 3 s, 20 graines.

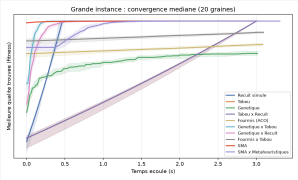
VALIDATION EXACTE, PUIS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

Instance jouet

Instance jouet : 7 patients, 4 vacations, $4^7 = 16\,384$ combinaisons. Les 10 méthodes atteignent l'optimum sur 20 graines.



10/10 méthodes à l'optimum exact.



Convergence médiane, 300 patients, 3 s, 20 graines.

Le planning est optimal pour les durées prévues. Une urgence, une annulation ou une salle fermée suffit à le rendre inadapté.

ALÉAS : DU PLANNING STATIQUE À L'APPROCHE DYNAMIQUE

Aléa	Description	Impact
Urgence	patient imprévu, fenêtre temporelle imposée	à insérer dans une vacation compatible
Annulation	patient programmé qui annule	libère un créneau **et** des lits
Indisponibilité lits	capacité réduite sur un intervalle	réaffecter les séjours chevauchants
Retard bloc	prolongation ou incident sur une vacation	ampute la capacité utile

Chaque aléa a sa classe et son simulateur reproductible (`generer_scenario_aleas`).

ALÉAS : DU PLANNING STATIQUE À L'APPROCHE DYNAMIQUE

Statique

Un plan nominal, optimisé pour les durées prévues. C'est la référence de départ.

Dynamique

Le plan est maintenu dans le temps : dates de repli proactives, puis replanification réactive.

L'application fait les deux : elle part du planning statique et le maintient en dynamique.

Chaque aléa a sa classe et son simulateur reproductible (`generer_scenario_aleas`).

DYNAMIQUE / PROACTIF : PRÉPARER DES DATES DE REPLI

Quatre profils de repli

- **Nominal** : planning optimal à 100 % de la capacité.
- **Robuste avec marge** : 15 % de capacité laissée libre (bloc + lits) pour absorber un aléa sans déplacer les patients.
- **Sécurité lits** : lissage strict, sous-saturation volontaire.
- **Date B** : bonne qualité, différente du nominal.

Extraction : `extraire_options_date_a_b`.

Une Date A optimale, une Date B alternative, avec leurs raisons.

Patient	Date A	Date B	Arbitrage
Mme D.	12 mars	26 mars	lits tendus
M. K.	14 mars	21 mars	bloc saturé
Mme R.	15 mars	18 mars	équipe

DYNAMIQUE / PROACTIF : PRÉPARER DES DATES DE REPLI

Quatre profils de repli

- **Nominal** : planning optimal à 100 % de la capacité.
- **Robuste avec marge** : 15 % de capacité laissée libre (bloc + lits) pour absorber un aléa sans déplacer les patients.
- **Sécurité lits** : lissage strict, sous-saturation volontaire.
- **Date B** : bonne qualité, différente du nominal.

Extraction : `extraire_options_date_a_b`.

Une Date A optimale, une Date B alternative, avec leurs raisons.

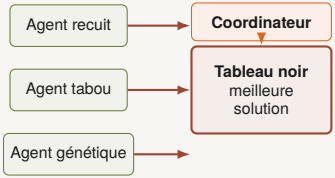
Patient	Date A	Date B	Arbitrage
Mme D.	12 mars	26 mars	lits tendus
M. K.	14 mars	21 mars	bloc saturé
Mme R.	15 mars	18 mars	équipe

Le chirurgien voit la date, l'occupation du bloc et des lits, et la raison de l'écart.

DYNAMIQUE / RÉACTIF : REPLANIFIER SANS TOUT DÉPLACER

Trois garde-fous

- **Gel du passé** : actes commencés ou programmés sanctuarisés.
- **Urgences** : insertion prioritaire dans la fenêtre clinique.
- **Moindre perturbation** : limiter déplacements et changements de jour.

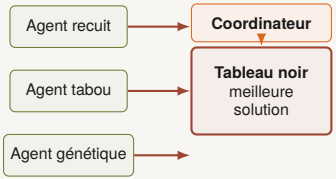


Implémentation Mesa 3.5 : agents simples et agents métaheuristiques coopérant par tableau noir.

DYNAMIQUE / RÉACTIF : REPLANIFIER SANS TOUT DÉPLACER

Trois garde-fous

- **Gel du passé** : actes commencés ou programmés sanctuarisés.
- **Urgences** : insertion prioritaire dans la fenêtre clinique.
- **Moindre perturbation** : limiter déplacements et changements de jour.



Agents par quanta, versionnement de la meilleure solution, migration si stagnation.

Score d'adaptation

$$\text{Score} = \text{Fitness} - w_p \sum \text{déplacements} - w_j \sum \text{changements de jour}$$

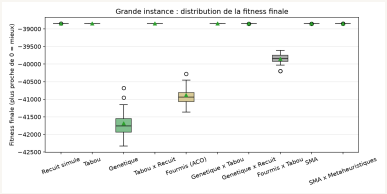
Le planning reste proche de celui annoncé aux patients.

Implémentation Mesa 3.5 : agents simples et agents métaheuristiques coopérant par tableau noir.

MÉTAHEURISTIQUES : LE CLASSEMENT À BUDGET DE TEMPS ÉGAL

Méthode	Écart	Rang
Recuit simulé	**0,015**	**1,25**
Tabou × Recuit	**0,018**	1,75
Tabou	0,240	3,55
Génétique × Tabou	0,261	3,75
SMA	1,078	5,05
SMA × Méta	1,196	6,15
Génétique × Recuit	2,031	6,50
Fourmis × Tabou	1 006,0	8,00
Fourmis (ACO)	2 031,2	9,00
Génétique	2 836,2	10,00

Campagne `resultats/benchmark` : 300 patients, 80 vacations, 20 graines, 3 s ; référence $-38\,847\,195$.

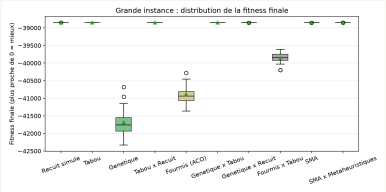


Dispersion de la fitness finale, grande échelle.

MÉTAHEURISTIQUES : LE CLASSEMENT À BUDGET DE TEMPS ÉGAL

Méthode	Écart	Rang
Recuit simulé	**0,015**	**1,25**
Tabou × Recuit	**0,018**	1,75
Tabou	0,240	3,55
Génétique × Tabou	0,261	3,75
SMA	1,078	5,05
SMA × Méta	1,196	6,15
Génétique × Recuit	2,031	6,50
Fourmis × Tabou	1 006,0	8,00
Fourmis (ACO)	2 031,2	9,00
Génétique	2 836,2	10,00

Campagne `resultats/benchmark` : 300 patients, 80 vacations, 20 graines, 3 s ; référence $-38\,847\,195$.



Dispersion de la fitness finale, grande échelle.

Les méthodes locales dominent ; les hybrides corrigent le génétique et ACO. L'écart est mesuré à la meilleure solution observée.

ML : DURÉE, SÉJOUR, AMBULATOIRE

Capacité	Médianes	Modèle	Oracle
42 lits	246	**251**	260
10 lits	**111**	108	115

MAE séjour : $1{,}11 \rightarrow 0{,}44$ jour
F1 ambulatoire : **0,922**
Intervalle à 90 % : $\pm 1{,}02$ jour

Le gain dépend des ressources.

Cas terminés sur 279, politique réactive, fermeture 10h–12h, 2 salles, graine 0. Oracle = durées futures révélées, pas optimum garanti. Métriques ML : campagne interne de l'équipe.

ML : DURÉE, SÉJOUR, AMBULATOIRE

Capacité	Médianes	Modèle	Oracle
42 lits	246	**251**	260
10 lits	**111**	108	115

MAE séjour : $1{,}11 \rightarrow 0{,}44$ jour
F1 ambulatoire : **0,922**
Intervalle à 90 % : $\pm 1{,}02$ jour

Le gain dépend des ressources.

À 42 lits, le modèle termine 5 interventions de plus que les médianes, 9 de moins que l'oracle. À 10 lits, la capacité sature : la prédiction ne crée pas de place.

Cas terminés sur 279, politique réactive, fermeture 10h–12h, 2 salles, graine 0. Oracle = durées futures révélées, pas optimum garanti. Métriques ML : campagne interne de l'équipe.

SMA : CE QUE LA COORDINATION COÛTE

Plan	Terminées / 279	Dépass. (min)
Figé	255	2 911
Réactif	251	**2 716**

Le compromis n'est pas systématique.

279 interventions, 42 lits, 2 salles, salle 1 fermée 10h–12h, graine 0. Dépassement : occupation et remise en état après 17h.

SMA : CE QUE LA COORDINATION COÛTE

Plan	Terminées / 279	Dépass. (min)
Figé	255	2 911
Réactif	251	**2 716**

Le compromis n'est pas systématique.

La replanification réduit le dépassement de 195 min, mais termine 4 interventions de moins.

Rang moyen : 5,05 à 300 patients, 5,85 à 582.

La solution reste versionnée et validée avant exécution.

279 interventions, 42 lits, 2 salles, salle 1 fermée 10h–12h, graine 0. Dépassement : occupation et remise en état après 17h.

kyst.tech

Keep Your Surgeries Timely : l'application web qui applique le flux tiré en consultation, du planning statique à l'adaptation dynamique.

Trois gestes

- saisir une demande en consultation ;
- obtenir deux dates, justifiées ;
- confirmer : vacation et lit sont réservés.

Ouvrez KYST

Données synthétiques, aucune donnée réelle.

kyst.tech

Keep Your Surgeries Timely : l'application web qui applique le flux tiré en consultation, du planning statique à l'adaptation dynamique.

Trois gestes

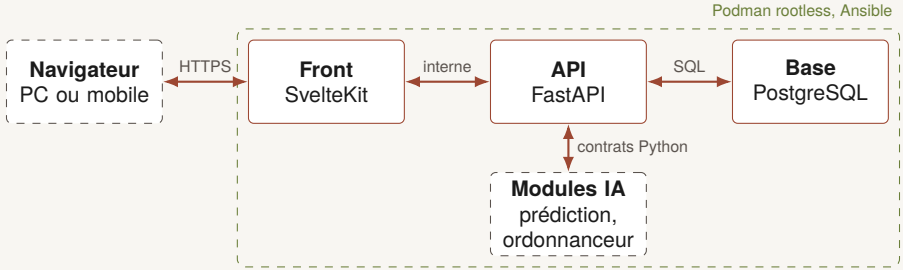
- saisir une demande en consultation ;
- obtenir deux dates, justifiées ;
- confirmer : vacation et lit sont réservés.

Planning statique initial, puis dynamique : dates de repli et replanification réactive. Disponible sur PC et mobile.

Ouvrez KYST

Données synthétiques, aucune donnée réelle.

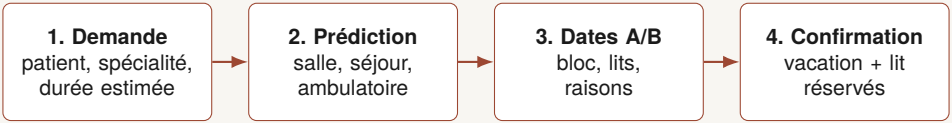
ARCHITECTURE : UN SOCLE STANDARD, HÉBERGÉ SUR PLACE



Le navigateur ne parle qu'au front ; l'API garde les droits et les données.

Argon2, cookies HttpOnly/Secure, TLS, conteneurs rootless, données pseudonymisées.

PARCOURS 1/3 : LE PLANNING SE CONSTRUIT



Le calcul contraint entre dans le parcours clinique, pas dans un tableur séparé.

PARCOURS 2/3 : LE BLOC BOUGE

Aléa	Ce que fait l'outil	Ce que voit l'équipe
Salle 1 fermée 10h–12h	replanifie les cas en attente ; les actes commencés finissent	le planning avant/après, les cas déplacés
Patient à déplacer	cherche le meilleur créneau compatible	les autres patients bougent le moins possible
Chirurgien absent	déplace les actes non commencés	les créneaux libérés sont réutilisables

PARCOURS 2/3 : LE BLOC BOUGE

Aléa	Ce que fait l'outil	Ce que voit l'équipe
Salle 1 fermée 10h–12h	replanifie les cas en attente ; les actes commencés finissent	le planning avant/après, les cas déplacés
Patient à déplacer	cherche le meilleur créneau compatible	les autres patients bougent le moins possible
Chirurgien absent	déplace les actes non commencés	les créneaux libérés sont réutilisables

Le passé est gelé ; une proposition invalide est rejetée et l'ancien plan reste actif.

PARCOURS 3/3 : L'URGENCE ARRIVE



Ce que fait l'outil

- insère l'urgence dans sa fenêtre ;
- décale le minimum de patients futurs ;
- recalcule, valide, puis propose.

PARCOURS 3/3 : L'URGENCE ARRIVE



Ce que fait l'outil

- insère l'urgence dans sa fenêtre ;
- décale le minimum de patients futurs ;
- recalcule, valide, puis propose.

L'outil ne décide pas seul de décaler un patient : la proposition est soumise au praticien, avec son motif.

DÉPLOIEMENT : SUR LE SERVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

Tout reste chez l'établissement.

Ce qui s'installe

- application web : PC, tablette, téléphone ;
- SvelteKit, FastAPI, PostgreSQL ;
- conteneurs rootless, déploiement Ansible.

Version actuelle ; ouverture : qualification CE et RGPD.

DÉPLOIEMENT : SUR LE SERVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

Ce qui s'installe

- application web : PC, tablette, téléphone ;
- SvelteKit, FastAPI, PostgreSQL ;
- conteneurs rootless, déploiement Ansible.

Version actuelle ; ouverture : qualification CE et RGPD.

Tout reste chez l'établissement.

Hébergement de données de santé, journal d'audit, sauvegardes et droits par rôle.

CONFORMITÉ : CE, RGPD ET NON-SUBSTITUTION

Marquage CE / MDR

- Logiciel d'aide à la décision : qualification au titre du règlement (UE) 2017/745.
- Avant mise sur le marché : marquage CE, dossier technique, gestion des risques.
- Après mise sur le marché : matériovigilance et mise à jour.

Couvert : dates A/B, réservation, prédictions, replanification.

RGPD et données de santé

- Minimisation : uniquement les données nécessaires.
- Pseudonymisation, hébergement de données de santé (HDS), accès par rôle.
- Base légale, droits des personnes, journal d'audit.

À compléter : audit exhaustif, lissage week-ends et vacances.

Règlement (UE) 2017/745 ; RGPD (UE) 2016/679.

CONFORMITÉ : CE, RGPD ET NON-SUBSTITUTION

Marquage CE / MDR

- Logiciel d'aide à la décision : qualification au titre du règlement (UE) 2017/745.
- Avant mise sur le marché : marquage CE, dossier technique, gestion des risques.
- Après mise sur le marché : matériovigilance et mise à jour.

RGPD et données de santé

- Minimisation : uniquement les données nécessaires.
- Pseudonymisation, hébergement de données de santé (HDS), accès par rôle.
- Base légale, droits des personnes, journal d'audit.

Couvert : dates A/B, réservation, prédictions, replanification.

À compléter : audit exhaustif, lissage week-ends et vacances.

Le praticien confirme chaque programme ; la qualification CE et la conformité RGPD restent à instruire.

Règlement (UE) 2017/745 ; RGPD (UE) 2016/679.

RÉFÉRENCES

- HAS, *Organisation en unité de chirurgie ambulatoire et IQSS*, rapport d'analyse, avril 2026.
- HAS, *La chirurgie ambulatoire en 12 questions*, avril 2012.
- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
- Amin, Baldacci, Kayvanfar, *A comprehensive review of operating room planning and scheduling problems*, 2024.
- Rachuba, Reuter-Oppermann, Thielen, *Integrated planning in hospitals : a review*, 2024.
- Lex et al., *Using machine learning to predict-then-optimize elective surgery scheduling*, 2025.
- Salezze Vieira, Machado Silva, Chaves, *Random-key algorithms for integrated operating room scheduling*, 2025.

Merci de votre attention

Questions ?